



YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

# Business Statistics (1)

## Chapter 5

授課教師：徐雅甄 博士

# 5·3

其它離散機率分配
卜瓦松分配
超幾何分配

# 什麼是卜瓦松分配？

平均發生率：λ (Lambda)
發生次數：X 或 k

Describes a process that extends over space, time, or any well defined interval or unit of inspection in which the outcomes of interest occur at random and we can count the number of outcomes that occur in any given interval. Is used when the total number of possible outcomes cannot be determined.



在一段定義好的時間或空間內，計算隨機事件發生的次數。



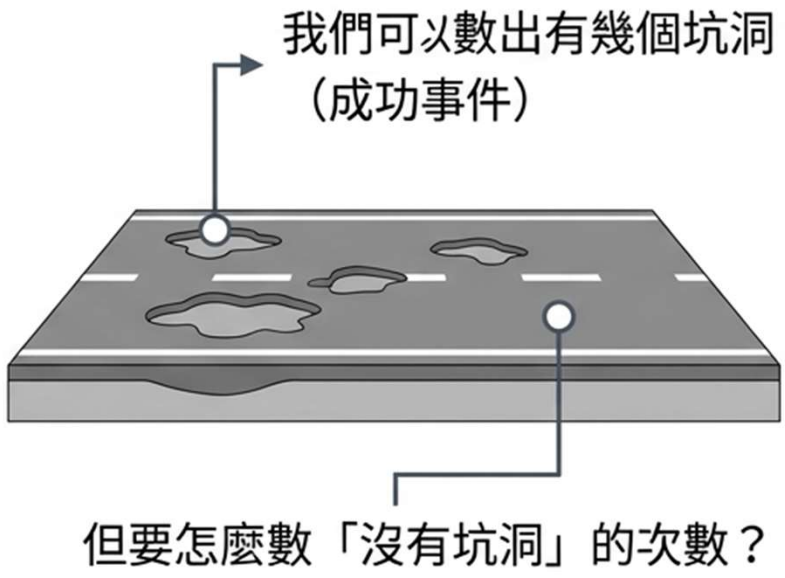
客服中心平均每分鐘
2通電話 (λ=2)



書店平均每天進來 3 人
(λ=3)

公路局在建造高速公路時，會去計數調查每公里會有多少坑洞 ( 我們將坑洞視為成功事件 )，但要如何計數沒有坑洞的呢？

| 二項分配 (Binomial) | 卜瓦松分配 (Poisson) |
| --- | --- |
| • 已知「試驗總數」<br>• 可計算成功次數與失敗次數 | • 未知「試驗總數」<br>• 只能計算發生次數，無法計算「沒發生的次數」 |




**當試驗總數無法確定時，就是卜瓦松分配的主場。**

# 成立的三大黃金條件



## 1. 平均率固定

一個區段內的平均發生次數為 **λ**。
（例：每小時平均有 6 通電話）



## 2. 機率均勻

相同大小的區段內，發生特定次數的機會皆相同。

EX：客服中心任何一個小時內的客服電話來電數之機率分配都是相同的。

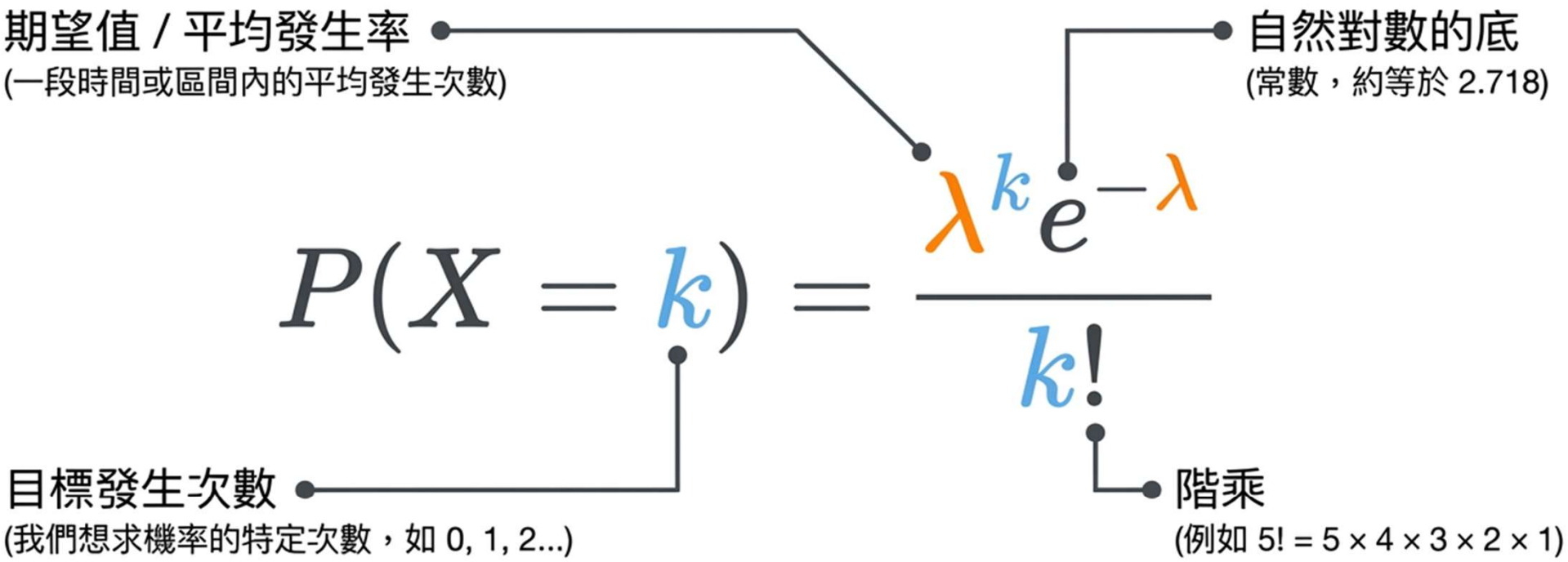


## 3. 互不影響（獨立性）

在不重疊的區段中，事件是否發生是相互獨立的。
（例：上午的電話量不影響下午）

設隨機變數 X 表示在一段固定時間或區間內發生的事件數，

則 X 遵循參數為 λ (lambda) 的卜瓦松分配



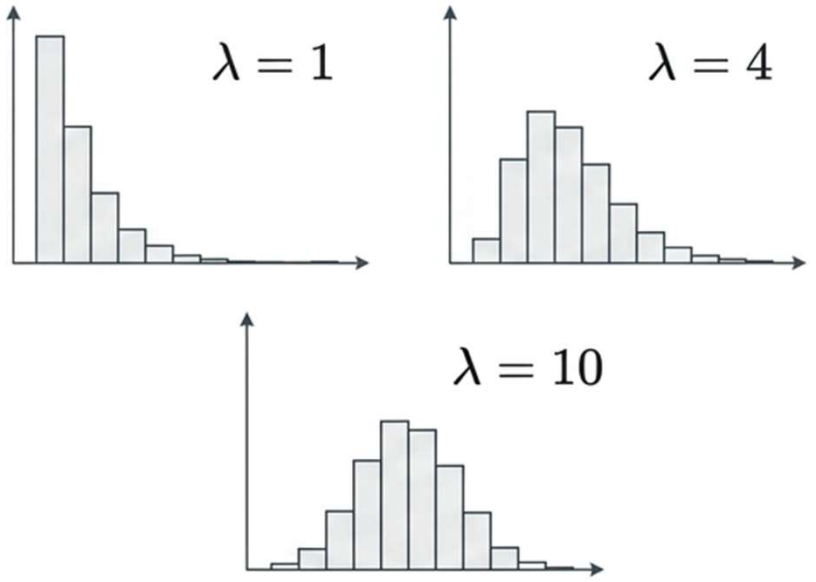

卜瓦松分配是一種離散機率分配，用來描述某一段時間或區間內，稀有事件發生的次數。當事件發生的機率很小，但試驗次數非常大時，常用卜瓦松分配。這種分配特別適用於描述隨機事件的發生次數，例如交通事故、電話接聽、顧客到達等。

# 卜瓦松的統計雙子星

$$E[X] = \lambda$$

$$Var(X) = \lambda$$

卜瓦松分配最獨特的性質：它的期望值與變異數完美相等。




當 λ 越大時，卜瓦松分配的分佈形狀會越接近常態分配 (Normal Distribution)。

# 現實世界中的卜瓦松



## 顧客服務

某客服中心平均每小時接到 **10** 通電話。

*問：在某一小時內接到 5 通電話的機率是多少？*



## 風險控管

某道路平均每年發生 **3** 起交通事故。

*問：在下一年中發生 0 起事故的機率是多少？*



## 生物研究

每平方公尺平均有 **2** 隻昆蟲。

*問：在 1 平方公尺內觀察到 3 隻昆蟲的機率是多少？*

# 實戰演練 1：精確機率 P(X=k) (公式法)

某公司平均每天收到 4 封客訴信件，求在某一天恰好收到 6 封的機率。

步驟 1：擷取參數

$$\lambda = 4$$

$$k = 6$$

$e^{-4} \approx 0.018315$

$\frac{4096}{720} \approx 5.6889$

步驟 2：逐步計算

$$P(X=6) = \frac{4^6 * e^{-4}}{6!}$$

$$P(X=6) = \frac{4096 * 0.018315}{720}$$

$$P(X=6) \approx \frac{75.018}{720}$$

$$P(X=6) \approx 0.1042$$

**結果：恰好收到 6 封的機率約 10.42%**

# Appendix C
# **Cumulative** Poisson Probability Distribution Table

$$P(x \le X) = \sum_{i=0}^{X} \frac{(\lambda t)^i e^{-\lambda t}}{i!}$$

**λ=4 ，t=1，λt=4， 求P(X=6)=?查表**

| | λt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *x* | **3.10** | **3.20** | **3.30** | **3.40** | **3.50** | **3.60** | **3.70** | **3.80** | **3.90** | **4.00** |
| **0** | 0.0450 | 0.0408 | 0.0369 | 0.0334 | 0.0302 | 0.0273 | 0.0247 | 0.0224 | 0.0202 | 0.0183 |
| **1** | 0.1847 | 0.1712 | 0.1586 | 0.1468 | 0.1359 | 0.1257 | 0.1162 | 0.1074 | 0.0992 | 0.0916 |
| **2** | 0.4012 | 0.3799 | 0.3594 | 0.3397 | 0.3208 | 0.3027 | 0.2854 | 0.2689 | 0.2531 | 0.2381 |
| **3** | 0.6248 | 0.6025 | 0.5803 | 0.5584 | 0.5366 | 0.5152 | 0.4942 | 0.4735 | 0.4532 | 0.4335 |
| **4** | 0.7982 | 0.7806 | 0.7626 | 0.7442 | 0.7254 | 0.7064 | 0.6872 | 0.6678 | 0.6484 | 0.6288 |
| **5** | 0.9057 | 0.8946 | 0.8829 | 0.8705 | 0.8576 | 0.8441 | 0.8301 | 0.8156 | 0.8006 | 0.7851 |
| **6** | 0.9612 | 0.9554 | 0.9490 | 0.9421 | 0.9347 | 0.9267 | 0.9182 | 0.9091 | 0.8995 | 0.8893 |
| **7** | 0.9858 | 0.9832 | 0.9802 | 0.9769 | 0.9733 | 0.9692 | 0.9648 | 0.9599 | 0.9546 | 0.9489 |
| **8** | 0.9953 | 0.9943 | 0.9931 | 0.9917 | 0.9901 | 0.9883 | 0.9863 | 0.9840 | 0.9815 | 0.9786 |
| **9** | 0.9986 | 0.9982 | 0.9978 | 0.9973 | 0.9967 | 0.9960 | 0.9952 | 0.9942 | 0.9931 | 0.9919 |
| **10** | 0.9996 | 0.9995 | 0.9994 | 0.9992 | 0.9990 | 0.9987 | 0.9984 | 0.9981 | 0.9977 | 0.9972 |
| **11** | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9994 | 0.9993 | 0.9991 |
| **12** | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9997 |
| **13** | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 |
| **14** | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

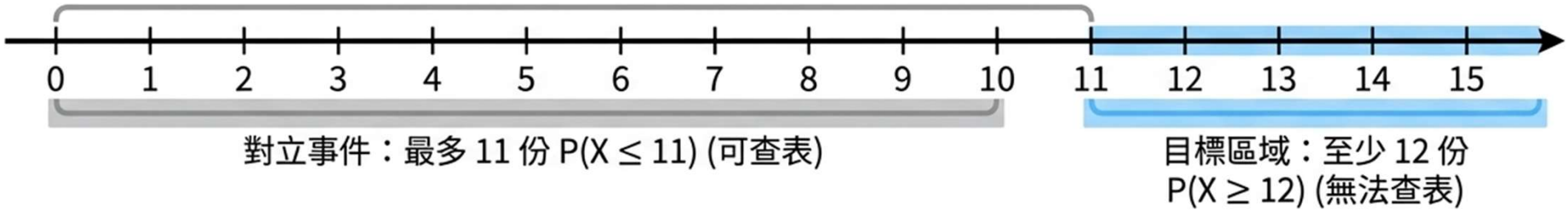
P(X≦6)=0.8893　　P(X=6)=0.8893-0.7851=0.1042

P(X≦5)=0.7851　　**答案：** 恰好收到 6 封的機率約 **0.1042**

# 實戰演練 2：累積機率 P(X ≥ k)

小吃攤平均每小時賣出 10 份餐點 (**λ=10**)，求在一小時內至少賣出 12 份的機率。

**全部機率 (1) - 對立事件 = 目標區域**




查表 $\lambda = 10, x \leq 11$ 得到

$P(X \geq 12) =$

**結果：至少賣出 12 份的機率約 30.32%**

λ=10, t=1, λt=10　求P(X≥12)=?

P(X≦11)=0.6968,

1-P(X≦11)=1-0.6968=0.3032

查表求解

| | | | | | λt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 10.00 |
| 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 |
| 1 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 |
| 2 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0028 |
| 3 | 0.0198 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0160 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0129 | 0.0120 | 0.0111 | 0.0103 |
| 4 | 0.0517 | 0.0486 | 0.0456 | 0.0429 | 0.0403 | 0.0378 | 0.0355 | 0.0333 | 0.0312 | 0.0293 |
| 5 | 0.1098 | 0.1041 | 0.0986 | 0.0935 | 0.0885 | 0.0838 | 0.0793 | 0.0750 | 0.0710 | 0.0671 |
| 6 | 0.1978 | 0.1892 | 0.1808 | 0.1727 | 0.1649 | 0.1574 | 0.1502 | 0.1433 | 0.1366 | 0.1301 |
| 7 | 0.3123 | 0.3010 | 0.2900 | 0.2792 | 0.2687 | 0.2584 | 0.2485 | 0.2388 | 0.2294 | 0.2202 |
| 8 | 0.4426 | 0.4296 | 0.4168 | 0.4042 | 0.3918 | 0.3796 | 0.3676 | 0.3558 | 0.3442 | 0.3328 |
| 9 | 0.5742 | 0.5611 | 0.5479 | 0.5349 | 0.5218 | 0.5089 | 0.4960 | 0.4832 | 0.4705 | 0.4579 |
| 10 | 0.6941 | 0.6820 | 0.6699 | 0.6576 | 0.6453 | 0.6329 | 0.6205 | 0.6080 | 0.5955 | 0.5830 |
| 11 | 0.7932 | 0.7832 | 0.7730 | 0.7626 | 0.7520 | 0.7412 | 0.7303 | 0.7193 | 0.7081 | 0.6968 |
| 12 | 0.8684 | 0.8607 | 0.8529 | 0.8448 | 0.8364 | 0.8279 | 0.8191 | 0.8101 | 0.8009 | 0.7916 |
| 13 | 0.9210 | 0.9156 | 0.9100 | 0.9042 | 0.8981 | 0.8919 | 0.8853 | 0.8786 | 0.8716 | 0.8645 |
| 14 | 0.9552 | 0.9517 | 0.9480 | 0.9441 | 0.9400 | 0.9357 | 0.9312 | 0.9265 | 0.9216 | 0.9165 |
| 15 | 0.9760 | 0.9738 | 0.9715 | 0.9691 | 0.9665 | 0.9638 | 0.9609 | 0.9579 | 0.9546 | 0.9513 |
| 16 | 0.9878 | 0.9865 | 0.9852 | 0.9838 | 0.9823 | 0.9806 | 0.9789 | 0.9770 | 0.9751 | 0.9730 |
| 17 | 0.9941 | 0.9934 | 0.9927 | 0.9919 | 0.9911 | 0.9902 | 0.9892 | 0.9881 | 0.9870 | 0.9857 |
| 18 | 0.9973 | 0.9969 | 0.9966 | 0.9962 | 0.9957 | 0.9952 | 0.9947 | 0.9941 | 0.9935 | 0.9928 |
| 19 | 0.9988 | 0.9986 | 0.9985 | 0.9983 | 0.9980 | 0.9978 | 0.9975 | 0.9972 | 0.9969 | 0.9965 |
| 20 | 0.9995 | 0.9994 | 0.9993 | 0.9992 | 0.9991 | 0.9990 | 0.9989 | 0.9987 | 0.9986 | 0.9984 |
| 21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9994 | 0.9993 |
| 22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9997 |
| 23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

ANS: 在一小時內至少賣出 12 份的機率約 0.3032

# 綜合演練：客服中心全解析

客服中心平均每小時接到 8 通電話 (λ=8)。求恰好接到 5 通電話 (k=5) 的機率？

## 運用公式求解

$$P(X=5) = \frac{8^5 * e^{-8}}{5!}$$
$$= \frac{32768 * 0.000335}{120}$$
$$\approx 0.0916$$

## 運用查表求解

找 λ=8 欄，找 X=5 與 X=4 列

$$P(X \leq 5) = 0.1912$$
$$P(X \leq 4) = 0.0906$$
$$0.1912 - 0.0906 = 0.0916$$

✔ 結論：兩種方法完美吻合！答案皆為 9.16%。

| | $\lambda t$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | **7.10** | **7.20** | **7.30** | **7.40** | **7.50** | **7.60** | **7.70** | **7.80** | **7.90** | **8.00** |
| **0** | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
| **1** | 0.0067 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0030 |
| **2** | 0.0275 | 0.0255 | 0.0236 | 0.0219 | 0.0203 | 0.0188 | 0.0174 | 0.0161 | 0.0149 | 0.0138 |
| **3** | 0.0767 | 0.0719 | 0.0674 | 0.0632 | 0.0591 | 0.0554 | 0.0518 | 0.0485 | 0.0453 | 0.0424 |
| **4** | 0.1641 | 0.1555 | 0.1473 | 0.1395 | 0.1321 | 0.1249 | 0.1181 | 0.1117 | 0.1055 | 0.0996 |
| **5** | 0.2881 | 0.2759 | 0.2640 | 0.2526 | 0.2414 | 0.2307 | 0.2203 | 0.2103 | 0.2006 | 0.1912 |

運用卜瓦松分配表查表求解

1. 先在表中找到**λt=8** 的那一欄
2. 找X=5, X=4 那一列

P(x<=5)=0.1912
P(x<=4)= 0.0906
求P(x=5) = 0.1912-0.0906=0.0916 (9.16%) ANS

## 問題 2：接到 最多 2 通電話的機率

這裡我們要求 $P(X \leq 2)$，即：

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

**計算** $P(X = 0)$、$P(X = 1)$、$P(X = 2)$：

- $P(X = 0) = \frac{8^0 e^{-8}}{0!} = e^{-8} \approx 0.000335$
- $P(X = 1) = \frac{8^1 e^{-8}}{1!} = 8 \times 0.000335 \approx 0.00268$
- $P(X = 2) = \frac{8^2 e^{-8}}{2!} = 64 \times 0.000335/2 \approx 0.0107$

因此：

$$P(X \leq 2) = 0.000335 + 0.00268 + 0.0107 \approx 0.0137$$

**答案：** 在某一小時內接到最多 2 通電話的機率約為 **0.0137**（約 1.37%）。

**APPENDIX C**

**Cumulative Poisson Probability Distribution Table**

查表快速求解

$$P(x \leq X) = \sum_{i=0}^{X} \frac{(\lambda t)^i e^{-\lambda t}}{i!}$$

- 每小時平均接到的電話數為 $\lambda = 8$。
- 要求「最多接到 2 通電話」的機率，即 $P(X \leq 2)$。

| | $\lambda t$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
| 0 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
| 1 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0030 |
| 2 | 0.0275 | 0.0255 | 0.0236 | 0.0219 | 0.0203 | 0.0188 | 0.0174 | 0.0161 | 0.0149 | 0.0138 |
| 3 | 0.0767 | 0.0719 | 0.0674 | 0.0632 | 0.0591 | 0.0554 | 0.0518 | 0.0485 | 0.0453 | 0.0424 |

由於卜瓦松分配表是cumulative，所以我們使用λ=8，對應x=2，查表得到的數值0.0138為解答。

1

## 問題 3：沒有接到電話的機率

運用機率公式求解

我們要求 $P(X = 0)$：

$$P(X = 0) = \frac{8^0 e^{-8}}{0!} = e^{-8} \approx 0.000335$$

**答案：** 在某一小時內沒有接到電話的機率約為 **0.000335**（約 0.0335%）。

2

查表求解

| | $\lambda t$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
| 0 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
| 1 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0030 |
| 2 | 0.0275 | 0.0255 | 0.0236 | 0.0219 | 0.0203 | 0.0188 | 0.0174 | 0.0161 | 0.0149 | 0.0138 |
| 3 | 0.0767 | 0.0719 | 0.0674 | 0.0632 | 0.0591 | 0.0554 | 0.0518 | 0.0485 | 0.0453 | 0.0424 |
| 4 | 0.1641 | 0.1555 | 0.1473 | 0.1395 | 0.1321 | 0.1249 | 0.1181 | 0.1117 | 0.1055 | 0.0996 |

# 卜瓦松分配：總結快照 (Cheat Sheet)

## 核心定義

用來預測「連續區段（時間/空間）內」發生「稀有隨機事件」的次數機率。適用於無法計算失敗次數（試驗總數未知）的情境。

## 參數標示 (Legend)

- $\lambda$ = 單位區間內的平均發生率（期望值與變異數）
- k (或 X) = 目標發生的精確次數

## 核心公式

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

## 查表邏輯轉換

求精確機率 (恰好)：

$P(X=k) = P(X \leq k) - P(X \leq k-1)$

求至少機率 (包含)：

$P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$

# <課堂練習:卜瓦松>

一位打字員的打字錯誤數被認為是依據具有每頁平均有1.5個打字錯誤的卜瓦松分配。如果有3頁被檢查，則觀察到有超過3個錯誤的機率是多少？

- 每頁平均有 $\lambda = 1.5$ 個打字錯誤。
- 檢查了 **3 頁**，因此整體平均錯誤數為：

$$\lambda t = 1.5 \times 3 = 4.5$$

- 我們要求的是 **超過 3 個錯誤的機率**，即 $P(X > 3)$。

查表，用餘補求解

查表P(x ≤ 3) =0.3423 對應 X=3，

P(x > 3) = 1 – 0.3423 = **0.6577** (ANS)

| | | | | | $\lambda t$ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
| 0 | 0.0166 | 0.0150 | 0.0136 | 0.0123 | 0.0111 | 0.0101 | 0.0091 | 0.0082 | 0.0074 | 0.0067 |
| 1 | 0.0845 | 0.0780 | 0.0719 | 0.0663 | 0.0611 | 0.0563 | 0.0518 | 0.0477 | 0.0439 | 0.0404 |
| 2 | 0.2238 | 0.2102 | 0.1974 | 0.1851 | 0.1736 | 0.1626 | 0.1523 | 0.1425 | 0.1333 | 0.1247 |
| 3 | 0.4142 | 0.3954 | 0.3772 | 0.3594 | 0.3423 | 0.3257 | 0.3097 | 0.2942 | 0.2793 | 0.2650 |
| 4 | 0.6093 | 0.5898 | 0.5704 | 0.5512 | 0.5321 | 0.5132 | 0.4946 | 0.4763 | 0.4582 | 0.4405 |

# 與其他分配的關係




### 稀有事件 (Rare Events)

在每個微小區段發生超過 1 次成功的機率極小，可忽略。

### 獨立隨機 (Independent)

每個事件的發生是隨機且獨立的。

### 機率定義 (Probability)

在長度為 t 的微小區段，發生 1 次成功的機率為 λt。

**與二項分配的關係：**當 n 很大、機率 p 很小，且 $n \cdot p = \lambda$ 時，二項分配 B(n,p) 可近似為卜瓦松分配 P(λ)。

# λt 的意義

$$\lambda \times t = \text{預期成功次數}$$

- $\lambda$：一個區段的期望成功次數 (Average rate)
- $t$：有興趣的區段數 (Interval length)

**Example**

## 客服中心案例 (Call Center)

Step 1：每小時平均有 8 通電話 ($\lambda = 8$)。

Step 2：1 秒鐘內接到 1 通電話的機率是多少？

Step 3：1 hour = 3600 sec. 因此 $t = 1/3600$.

Step 4：$\lambda t = 8 \times \frac{1}{3600} \approx 0.0022$

Gemini Notebook

# 關鍵技巧：靈活運用累積機率推算

## 「最多」(At Most)

-> 直接查表



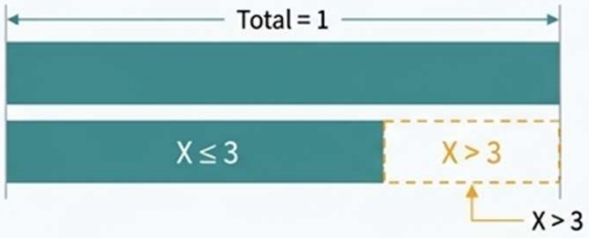

$P(X \leq 2)$

-> 直接找表中 x=2 的值。

## 「超過」(More Than)

-> 餘補求解 (Complement Rule)

打字錯誤 ($\lambda t=4.5$)，求超過 3 個錯誤。




$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$

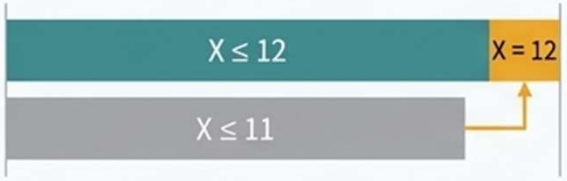
$= 1 - 0.3423$

$= 0.6577$.

## 「剛好」(Exactly)

-> 相減求解 (Subtraction Rule)

超市結帳 ($\lambda t=16$)，求剛好 12 人。




$P(X=12) = P(X \leq 12) - P(X \leq 11)$

$= 0.1931 - 0.1270$

$= 0.0661$.

# 實戰應用：標準化解題 4 步驟 (品質管理案例)

皮革出貨檢驗。標準：每 1 平方呎平均缺點不超過 5 個。發現 3 平方呎有 18 個缺點。求發生機率。

**Step 1:**
**定義單位區段**

單位區段 = 1 平方呎。

**Step 2:**
**確定平均數 (λ)**

1 平方呎的標準缺點數 λ = 5。

**Step 3:**
**確定檢驗區段 (t)**

檢驗了 3 平方呎 (t = 3)。

**預期平均缺陷數**
**λt = 5 × 3.0 = 15.0。**

**Step 4:**
**運算機率 (查表)**

找出 18 個或以上的機率。
$P(X \geq 18) = 1 - P(X \leq 17)$。

**1 – 0.7489 = 0.2511。**

在表的頂端找出 **λ* t = 15** 的所在位置，然後根據左側 **x** 找出對應的累加機率

# 商業決策的兩大關鍵指標

## 期望值 (Expected Value)

$$E(X) = \lambda t$$

- 系統在給定時間/空間內的「平均預期結果」。
- 用於基礎資源規劃與產能基準設定。

變異直接連動

## 標準差 (Standard Deviation)

$$\sigma = \sqrt{\lambda t}$$

- 平均數的正平方根，代表數據的「變化程度 (變異數) 」。
- 用於評估風險與設定緩衝彈性。降低平均數同時也會減少變化程度。

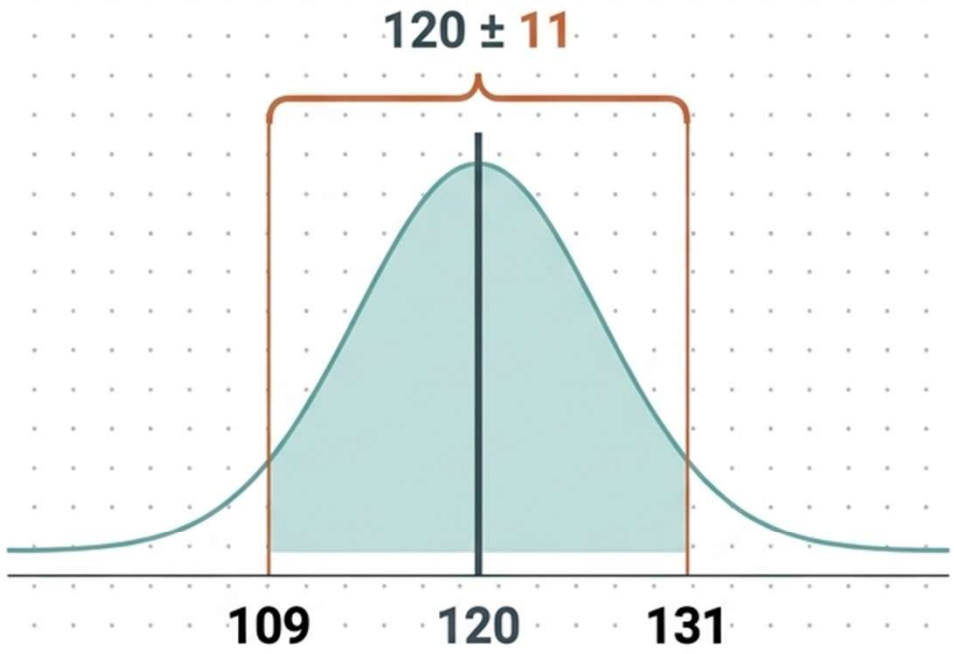
# 案例解析：咖啡店的人力配置風險

尖峰時段 (8:00-9:00, t=60 mins)。

平均每分鐘 2 人進入 (λ = 2)。

期望值: $E(X) = \lambda t = 2 \times 60 =$ **120 人**。

標準差: $\sigma = \sqrt{\lambda t} = \sqrt{120} \approx 10.95$ (約 **11 人**)。



# 數據背後的商業意義

**迷思 (The Myth)**

期望值是 120 人，所以我安排剛好應付 120 人的咖啡師與備料。

---

**現實 (The Reality)**

現實中，一小時的顧客數大多會落在 109 到 131 人 之間。

---

**決策影響 (The Decision Impact)**

若人力配置剛好只能應付 120 人，當遇到突增的顧客潮 (surge) 時，服務系統將會崩潰。

**核心啟示：理解期望值與標準差，能幫助管理者超越「平均值陷阱」，在人力安排與備貨數量上做出具有風險承受力與彈性的決策。**

# 分析師工具箱總結 (Toolkit Summary)

## 1 核心概念 (Core Concept)

**適合：**稀有、獨立、特定區間發生的隨機事件。

**關鍵參數：**$\lambda t$ (預期平均發生次數)。

## 2 求解策略矩陣 (Solving Strategy)

**精確數值** (Exactly x) -> 公式 $P(x)$ 或 表格相減。

**最多** (At most x) -> 表格累積值 $P(X \leq x)$。

**超過** (More than x) -> 餘補定律 $1 - P(X \leq x)$。

## 3 數學公式 (Formulas)

機率：$$P(X) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

## 4 商業指標 (Business Metrics)

**期望值** = $\lambda t$ (產能基準)

**標準差** = $\sqrt{(\lambda t}$ (彈性緩衝)